BÀI TẬP CHƯƠNG 3

1. Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

a) Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 4 hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị (4, 5, 8, 7, 9, 6, 3, 2, 1).

b) Sử dụng phương pháp sinh hoán vị theo thứ tự từ điển, tìm 5 hoán vị liền kề tiếp theo của hoán vị (2, 3, 6, 8, 9, 7, 5, 4, 1).

Giải

a) Có n = 9, hoán vị xuất phát = (4, 5, 8, 7, 9, 6, 3, 2, 1).

Sử dụng phương pháp sinh tìm 4 hoán vị kế tiếp của hoán vị xuất phát:

(1) i = 4, a_i = 7; k = 5, a_k = 9 ⇒ (4, 5, 8, **9, 7,** 6, 3, 2, 1) ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 7)

(2) i = 8, a_i = 6; k = 9, a_k = 7 ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, 3, **7, 6**) ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 6)

(3) i = 7, a_i = 3; k = 9, a_k = 6 ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, **6**, 7, **3)** ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, 6, 3, 7)

(4) i = 8, a_i = 3; k = 9, a_k = 7 ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, 6, **7, 3**) ⇒ (4, 5, 8, 9, 1, 2, 6, 7, 3)

b) Có n = 9, hoán vị xuất phát = (2, 3, 6, 8, 9, 7, 5, 4, 1).

Sử dụng phương pháp sinh tìm 5 hoán vị kế tiếp của hoán vị xuất phát:

(1) i = 4, a_i = 8; k = 5, a_k = 9 ⇒ (2, 3, 6, **9, 8**, 7, 5, 4, 1) ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 5, 7, 8)

(2) i = 8, a_i = 7; k = 9, a_k = 8 ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 5, **8,** 7) ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 5, 8, 7)

(3) i = 7, a_i = 5; k = 9, a_k = 7 ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, **7,** 8, **5**) ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 7, 5, 8)

(4) i = 8, a_i = 5; k = 9, a_k = 8 ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 7, **8, 5**) ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 7, 8, 5)

(5) i = 7, a_i = 7; k = 8, a_k = 8 ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, **8,** 7, 5) ⇒ (2, 3, 6, 9, 1, 4, 8, 5, 7)

2. Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

a) Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo 4 tổ hợp chập 4 liền kề tiếp theo của tổ hợp (4, 6, 7, 9).

b) Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo 5 tổ hợp chập 4 liền kề tiếp theo của tổ hợp (1, 5, 6, 8).

Giải

a) Có n = 9, k = 4, tổ hợp cuối cùng = (6, 7, 8, 9),

tổ hợp xuất phát = (4, 6, 7, 9).

Sử dụng phương pháp sinh tìm 4 tổ hợp kế tiếp của tổ hợp xuất phát:

(1) i = 3, $a_i = 7 \Rightarrow$ (4, 6, **8, 9**)

(2) i = 2, $a_i = 6 \Rightarrow$ (4, **7, 8, 9**)

(3) i = 1, $a_i = 4 \Rightarrow$ (**5, 6, 7, 8**)

(4) i = 4, $a_i = 8 \Rightarrow$ (5, 6, 7, **9**)

b) Có n = 9, k = 4, tổ hợp cuối cùng = (6, 7, 8, 9),

tổ hợp xuất phát = (1, 5, 6, 8).

Sử dụng phương pháp sinh tìm 5 tổ hợp kế tiếp của tổ hợp xuất phát:

(1) i = 4, $a_i = 8 \Rightarrow$ (1, 5, 6, **9**)

(2) i = 3, $a_i = 6 \Rightarrow$ (1, 5, **7, 8**)

(3) i = 4, $a_i = 8 \Rightarrow$ (1, 5, 7, **9**)

(4) i = 3, $a_i = 7 \Rightarrow$ (1, 5, **8, 9**)

(5) i = 2, $a_i = 5 \Rightarrow$ (1, **6, 7, 8**)

3. Cho xâu nhị phân X = (1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X.

Giải

Có n = 9, xâu nhị phân xuất phát = (1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).

Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 4 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của xâu nhị phân xuất phát:

(1) i = 2, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, **1**, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

(2) i = 9, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, **1**)

(3) i = 8, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, **1**, 0)

(4) i = 9, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, **1**)

4. Cho xâu nhị phân X = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1). Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 5 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của X.

Giải

Có n = 9, xâu nhị phân xuất phát = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1).

Sử dụng phương pháp sinh xâu nhị phân theo thứ tự từ điển, tìm 5 xâu nhị phân liền kề tiếp theo của xâu nhị phân xuất phát:

(1) i = 6, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 0, 1, 1, 0, **1**, 0, 0, 0)

(2) i = 9, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, **1**)

(3) i = 8, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, **1**, 0)

(4) i = 9, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, **1**)

(5) i = 7, $x_i = 0 \Rightarrow$ (1, 0, 1, 1, 0, 1, **1**, 0, 0)

5. Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các hoán vị của tập hợp {1, 2, .., n}. Kiểm nghiệm thuật toán với n = 3.

Giải

Kiểm nghiệm thuật toán với n = 3:

Lần lặp	a[1]	a[2]	a[3]
1	1	2	3
2	1	3	2
3	2	1	3
4	2	3	1
5	3	1	2
6	3	2	1

Kết luận: Có 6 hoán vị của tập hợp {1, 2, 3} là:

(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1).

6. Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các tổ hợp chập k của tập hợp {1, 2, .., n}. Kiểm nghiệm thuật toán với n = 5 và k = 3.

Giải

Kiểm nghiệm thuật toán với n = 5, k = 3:

Lần lặp	a[1]	a[2]	a[3]
1	1	2	3
2	1	2	4
3	1	2	5
4	1	3	4
5	1	3	5
6	1	4	5
7	2	3	4
8	2	3	5
9	2	4	5
10	3	4	5

Kết luận: Có 10 tổ hợp chập 3 của tập hợp {1, 2, 3, 4, 5} là:

(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (1, 4, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 4, 5), (3, 4, 5).

7. Trình bày thuật toán quay lui liệt kê các xâu nhị phân có độ dài n. Kiểm nghiệm thuật toán với n = 3.

Giải

Kiểm nghiệm thuật toán với n = 3:

Lần lặp	**x[1]**	**x[2]**	**x[3]**
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	1	0
4	0	1	1
5	1	0	0
6	1	0	1
7	1	1	0
8	1	1	1

Kết luận: Có 8 xâu nhị phân độ dài 3: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111.